流体力学Ⅰ整理

2022年4月11日　15:58

第二章 流体の概念と性質

連続体

分子の平均自由行程

流体粒子：できるだけ小さくとるが，分子・原子ではなく分子・原子の平均的特性が流体粒子の物理量として現れる

クヌーセン数

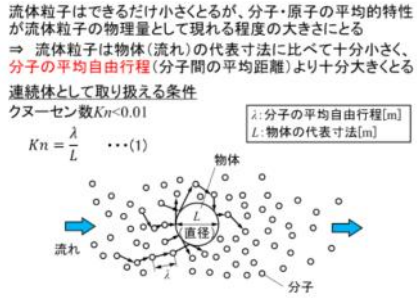


図1 微視的にみた流体

1 [kgf] = 1 [kg]
1 [kgf] = 9.8[N]

密度$\rho = m/V$：体積あたりの質量$[kg/m^3]$

比体積$= \frac{V}{m} = 1/\rho$：単位質量あたりの体積$[m^3/kg]$

比重量$= mg/V = \rho g$：流体の単位容積あたりの重量$[\mathrm{N}/m^3]$

比重 $= \frac{\rho}{\rho_w}$　$\rho_w = 1000[kg/m^3]$

圧力：流体中に一つの仮想面を仮定するとき，単位面積当たりの垂直力

$$p = \frac{P}{A}$$

$$1[mmAp] = 9.8[Pa]$$

せん断応力：

$$\tau = \frac{T}{A}$$

粘性係数u

動粘度係数$\nu = \frac{u}{\rho}$

クエット流れ，単純せん断流れ

速度勾配が一定である．$u(y) = \frac{U}{h}y$

ニュートンの粘性法則：　$\tau = \mu \frac{du}{dy} = \frac{T}{A}$

ニュートン流体(粘度係数が一定)
非ニュートン流体

圧縮性：流体に外力を加えると圧縮され，体積が変化する性質．気体だけでなく，液体でもわずかな体積変化が起こる．

体積弾性係数 K [pa]は,圧縮しにくさを表す．
圧縮率β [1/pa]は,圧縮しやすさを表す．

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{1}{K}\Delta p = \beta \Delta p$$

第三章 流体の静力学

静力学：静止している流体の力のつり合いを考えるもの．速度勾配によるせん断応力が存在せず，圧力のみで平衡状態を保っている．

圧力の性質：**静止流体中の任意の一点における圧力はすべての方向に等しい**

全圧力P[N],ある面積Aの全体に働く圧力面積に均一に作用するときの圧力の大きさは,

$$\mathrm{p = P/A \quad [pa]}$$

静止流体内に，圧力は深さに比例． $p = p_0 + \rho g h$

マノメータの原理:

同じ流体中では，高さが同じなら圧力は等しい．

パスカルの原理：密閉した容器中で静止している流体の一部に加えた圧力は，流体のあらゆる部分に伝わる．

$$p = \frac{P_1}{A_1} = \frac{P_2}{A_2}$$

絶対圧力：完全な**真空**を基準にしたときの圧力:

$$p = p_0 + \rho g h$$

ゲージ圧力：大気圧に対する**相対的**な圧力:

$$p - p_0 = \rho g h$$

平面に作用する力：圧力の中心，図心

浮力：流体中の物体に重力とは逆方向に作用する力．その大きさは物体が排除した体積に相当する流体の重量に等しい

$$\mathrm{F} = \rho \mathrm{g} \mathrm{V}$$

浮心：浮力の作用点，排除した流体の重心

浮心位置＜重心位置の場合について，傾き角度θ

浮心の移動後の浮力の原点まわりのモーメント＝浮心の移動前の浮力の原点まわりのモーメント＋排除流体に生じる浮心の原点まわりのモーメント

（反時計回りは正とする）

排除流体に生じる浮心の原点まわりのモーメント：

排除流体の微小面積 $\mathrm{dA} = \mathrm{dx\ dy}$, **微小体積** $\mathrm{d}V_b = x\tan\theta\ dA = x\theta\ dx\ dy\quad(\tan\theta \doteqdot \theta)$

排除流体の浮力：$\int_V x(\rho \mathrm{d}V_b)g\ dV = \rho \mathrm{g}\theta I$

浮心の移動後の浮力の原点まわりのモーメント:

$\rho \mathrm{g} V|MO|\theta$

浮心の移動前の浮力の原点まわりのモーメント:

$-\rho \mathrm{g} V|BO|\theta$

BG=重心から浮心の距離

アルキメデスの原理：流体中の物体は，その物体が排除した流体の重量に等しい上向きの浮力を受ける．（流体中の物体の体積が同じであれば，浮力の大きさは同じ）

相対的静止：一定の加速度運動をする容器の中の静止流体

(1)**直線加速度運動**

(2)**回転運動**

$$\tan\theta = \frac{dz}{dr}$$

第四章 流体の動力学の基礎

一次元流れ，二次元流れ，三次元流れ

非定常流れ：流速や圧力などの流れの状態が時間とともに変化する流れ.(観察の方法を変えても非定常流れである.)

振動流：水面に出来る波のように速度と圧力などが周期的に変化する.

過渡流れ：水道の水を流し始める時のように，流れがある状態から別の状態へ移行すうｒ過程の流れである.

定常流れ：流速や圧力などの流れの状態が時間的に変化しない流れ.(観察の方法によって定義が変わるのは，定常流れである．)

ラグランジュの方法：流体粒子が時間と共にどのように運動するかを追跡する方法，一つの流体粒子の運動について経路や加速度を知るのに便利

オイラーの方法：特定の流体粒子を追跡せず，各時刻において，空間に固定された観測点を通過する流体粒子の運動や力学を調べる方法．流速や圧力を座標(x,y,z)や時間tの関数として，流れ場全体の様子を調べる，

流線：流れ場のある瞬間の速度ベクトルを位置を変化させて描き，それらを包絡した

曲線，すなわち，流れの中に描いた曲線の各点における接線の方向が流速の方向と一致する曲線をいう.

速度ベクトル $\boldsymbol{V}$ のx, y 方向成分を u, v, 流線の微小部分である線素d**s** の成分dx, dy とすれば,

流線の式：$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$

流管：流れの中にある任意の閉曲線を考え，その曲線上の各点を通る流線を引いてできた一つの管（固体の管の中を流れる流体と同様に扱える）

流脈：流体粒子のつながり描く軌跡（ある点で放出された過去の流体粒子から現在までの流体粒子を空間的にある瞬間を表示している）

流跡：特定の流体粒子がたどる軌跡（一つの流体粒子に着目して時間的な経過を表示している）

定常流れでは，流線，流脈，流跡は一致する

非定常流れでは，流脈線と流跡線

連続の式：

（質量保存の法則により）

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2$$

２次元流れの連続の式：

面ABと面ADに流入する流体の流量：

$$\boldsymbol{\rho} u dt \cdot dy + \boldsymbol{\rho} v dt \cdot dx \quad ①$$

面CDと面BCに流出する流体の流量:

$$\left[\boldsymbol{\rho} u + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} dx\right] dt \cdot dy + \left[\boldsymbol{\rho} v + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} dy\right] dt \cdot dx \quad ②$$

検査体積内の質量の増加量は ①−②

$$-\left[\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y}\right] dx\, dy\, dt \quad ③$$

一方，検査体積の質量は，微小時間dt内に，密度が変化することによる増加ので，

$$\left[\boldsymbol{\rho}\, dxdy + \frac{\partial(\rho dxdy)}{\partial t} dt\right] - \rho\, dxdy = \frac{\partial(\rho)}{\partial t}\, dx\, dy\, dt \quad ④$$

①−② =③＝④ (検査体積の質量流量による質量変化量と密度の変換による質量変化量が等しい)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0$$

定常流れで密度が変化しないとき，

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

<u>流体の変形と回転</u>

流体粒子の運動：伸縮変形，せん断変形，**回転**

点Aにおけるx,y方向の速度成分をu_A, v_Aとする．

各辺微小長さdx, dyとし，ほかの点の速度成分（<u>テイラー展開</u>を適用して高次の微小項を<u>無視</u>すると）

$$u_A = \mathrm{u} \qquad v_A = \mathrm{v}$$

$$u_B = \mathrm{u} + \frac{\partial u}{\partial x} dx \qquad v_B = \mathrm{v} + \frac{\partial v}{\partial x} dx$$

$$u_C = \mathrm{u} + \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \qquad v_C = \mathrm{v} + \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$$

$u_D = \mathrm{u} + \frac{\partial u}{\partial y} dy$ $\qquad$ $v_D = \mathrm{v} + \frac{\partial v}{\partial y} dy$

点Cの速度成分を書き換え：

$$u_C = \mathrm{u} + \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) dy - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dy$$

$$v_C = \mathrm{v} + \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx$$

ここで,

$$\mathrm{a} = \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\mathrm{b} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\mathrm{h} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

$$w = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

よって,

$u_A = \mathrm{u}$ $\qquad$ $v_A = \mathrm{v}$

$u_B = \mathrm{u} + \mathrm{a}dx$ $\qquad$ $v_B = \mathrm{v} + (\mathrm{h} + \omega)dx$

$u_C = \mathrm{u} + \mathrm{a}dx + (h - \omega)dy$ $\qquad$ $v_C = \mathrm{v} + bdy + (h + \omega)dx$

$u_D = \mathrm{u} + (\mathrm{h} - \omega)dy$ $\qquad$ $v_D = \mathrm{v} + \mathrm{b}dy$

①伸縮変形

$\mathrm{a} \neq 0, b \neq 0, h = \omega = 0$のとき,

$u_A = \mathrm{u}$ $\qquad$ $v_A = \mathrm{v}$

$u_B = \mathrm{u} + \mathrm{a}dx$ $\qquad$ $v_B = \mathrm{v}$

$u_C = \mathrm{u} + \mathrm{a}dx$ $\qquad$ $v_C = \mathrm{v} + bdy$

$u_D = \mathrm{u}$ $\qquad$ $v_D = \mathrm{v} + \mathrm{b}dy$

連続の式により，$\mathrm{b} = -\mathrm{a}$

$\mathrm{a} = \frac{\partial u}{\partial x}$,$\mathrm{b} = \frac{\partial v}{\partial y}$

a,bは，単位時間にx,y方向に伸び，縮みする割合(速さ)を表す.

adt, bdtは伸び，縮みである.

②せん断変形

$h \neq 0, a = b = \omega = 0$のとき,

$u_A = \mathrm{u}$ $\qquad$ $v_A = \mathrm{v}$

$u_B = \mathrm{u}$ $\qquad$ $v_B = \mathrm{v} + hdx$

$u_C = \mathrm{u} + \mathrm{h}dy$ $\qquad$ $v_C = \mathrm{v} + hdx$

$u_D = \mathrm{u} + \mathrm{h}dy$ $\qquad$ $v_D = \mathrm{v}$

$$\mathrm{h} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

hは，単位時間あたりの角度変化(角速度)を表す.

hdx, hdyはせん断変形の長さ

③回転

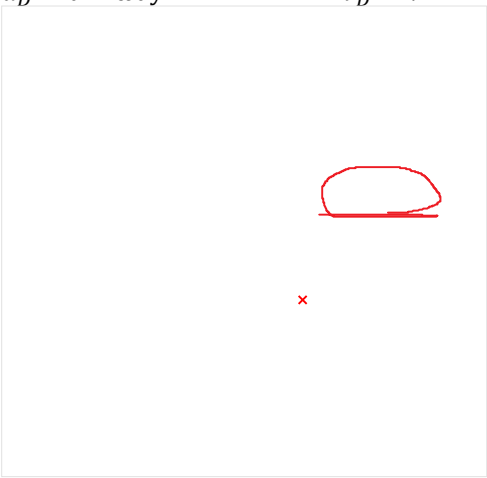
$\omega \neq 0, a = b = h = 0$

$u_A = \mathrm{u}$　　$v_A = \mathrm{v}$

$u_B = \mathrm{u}$　　$v_B = \mathrm{v} + \omega\mathrm{dx}$

$u_C = \mathrm{u} - \omega\mathrm{dy}$　　$v_C = \mathrm{v} + \omega dx$

$u_D = \mathrm{u} - \omega\mathrm{dy}$　　$v_D = \mathrm{v}$



$$w = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

ωは，単位時間あたりの回転速度(角速度)を表す.

$\omega dx, \omega dy$は回転度

流体粒子の加速度

(1)運転する物体の場合

$$\mathrm{a} = \frac{(v + dv) - v}{dt} = \frac{dv}{dt}$$

これは，ラグランジュの方法

(2)流体粒子の場合

2次流れのx,y方向の速度成分u,vは，時間と位置により速度が変わる.

$u = u(x, y, t).\ v = v(x, y, t)$

微小時間dt後に点$(x + dx, y + dy)$は，テイラー展開を適用して高次の微小項を無視すると，

$$u(x+dx, y+dy, t+dt) = u(x,y,t) + \frac{\partial u}{\partial x}\,dx + \frac{\partial u}{\partial y}\,dy + \frac{\partial u}{\partial t}\,dt$$

$$v(x+dx, y+dy, t+dt) = v(x,y,t) + \frac{\partial v}{\partial x}\,dx + \frac{\partial v}{\partial y}\,dy + \frac{\partial v}{\partial t}\,dt$$

微小時間dtの間に,流体粒子の移動量dx, dyは，$dx = udt, dy = vdt$.

オイラーの方法

流体粒子に作用する圧力のx方向成分は，テイラー展開を適用して高次の微小項を無視すると，

$$pdy - \left(p + \frac{\partial p}{\partial x}dx\right)dy = -\frac{\partial p}{\partial x}dxdy$$

単位質量あたりに作用する体積力のx方向成分をXとする.

流体粒子に作用する体積力のx方向成分は,

$\rho dxdy \cdot X = \rho X dxdy$

ニュートンの運転の第2法則を適用すると，流体粒子の x 方向の運動方程式は,

$$\rho\left[\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right]dxdy=-\frac{\partial p}{\partial x}dxdy+\rho X dxdy$$

オイラーの運動方程式:

ベルヌーイの定理

流線座標s,sに垂直座標をnとする.

流体粒子の体積:$dsdn$

流線に沿う速度をVとすると，流線に沿う流体粒子の実質加速度は,

$$\frac{DV}{Dt}=\frac{\partial V}{\partial t}+V\frac{\partial V}{\partial s}$$

定常流れを仮定すると，$\frac{\partial V}{\partial t}=0$であり，質量と加速度の積は,

$$\rho dsdn\frac{DV}{Dt}=\rho dsdn\cdot V\frac{\partial V}{\partial s}=\rho dsdn\cdot\frac{d}{ds}\left(\frac{V^2}{2}\right)$$

非粘性流体の流体粒子に作用する力：圧力による力，重力

圧力による力：

$$pdy-\left(p+\frac{dp}{ds}ds\right)dn=-\frac{dp}{ds}dsdn$$

体積力は，重力の流れ方向成分であるので,

$-\rho dsdn\cdot g\cos\theta$

ニュートンの運転の第2法則を適用すると，(非粘性流れ)流線に沿う流体粒子のオイラーの運動方程式は,

$$\rho dsdn\cdot\frac{d}{ds}\left(\frac{V^2}{2}\right)=-\frac{dp}{ds}dsdn-\rho dsdn\cdot g\cos\theta$$

整理して,

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{V^2}{2}\right)=\frac{1}{\rho}\frac{dp}{ds}-g\cos\theta$$

zを鉛直上向きにとると，

$$\cos\theta = \frac{dz}{ds}$$

オイラーの運動方程式に代入して，

$$\frac{d}{ds}\left(\frac{V^2}{2}\right) = \frac{1}{\rho}\frac{dp}{ds} - g\frac{dz}{ds}$$

sに沿って積分すると，

$$\frac{V^2}{2} + \int\frac{dp}{\rho} + gz = C$$

非圧縮性流体の場合，ρ一定より，

e:比エネルギー[J/kg]

$$e = \frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz = C$$

H:ヘッド[m]

$$H = \frac{V^2}{2g} + \frac{p}{\rho g} + z = C'$$

p_t: 全圧[Pa]

$$p_t = \frac{\rho V^2}{2} + p + \rho g z = C''$$

L: 動力$[W]$

$\dot{m} = \rho A V = \rho Q$ [kg/s] 質量流量

$$L = \frac{\rho Q V^2}{2} + Qp + Q\rho g z = C''$$

変形：

$$L = \dot{m}e = \rho Q e = \rho Q\left(g\frac{e}{g}\right) = \rho Q g H = \rho Q\left(\frac{1}{\rho}\rho e\right) = Q p_t$$

トリチェリの定理: $\mathrm{u} = \sqrt{2gh}$

ピトー管，ピトー静圧管: 流速vがゼロになるよどみ点の圧力はよどみ圧力

U字管マノメータによる測定：

ベンチュリ管による測定:くびれ部のある管，断面積が変化する.

ノズル（噴嘴）： $p_2 = p_0$

オリフィス：

流量係数 α

流量は$Q = \alpha\, a \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho_w}}$

aはオリフィスの断面積$\frac{\pi d^2}{4}$

ベルヌーイの定理は，非粘性流体において流体の圧力と流量の間に一定の関係があることを示すものである.

運動量の法則

$$\mathrm{f} = \frac{d}{dt}(mu)$$

$\Delta M1 = m_1 u_1 = (\rho_1 A_1 u_1 dt) u_1$

$\Delta M2 = m_2 u_2 = (\rho_2 A_2 u_2 dt) u_2$

$$\mathrm{f} = \frac{d}{dt}(mu) = (\rho_2 A_2 u_2) u_2 - (\rho_1 A_1 u_1) u_1$$

f_S: 表面力(圧力，せん断応力)
f_B: 体積力(重力)
f_D: 物体反力

一方，検査体積内の流体に作用する力fは，粘性によるせん断応力と重力などの体積力を無視すると，断面1, 断面2, 壁面から流体が受ける圧力による総和である．

$$\mathrm{f} = p_1 A_1 - p_2 A_2 + \int_1^2 p dA$$

ニュートンの運動の第2法則より，運動量の式：

$$p_1 A_1 - p_2 A_2 + \int_1^2 p dA = (\rho_2 A_2 u_2) u_2 - (\rho_1 A_1 u_1) u_1$$

<u>流体が壁面に作用する力F</u>は，作用・反作用により，

$$F = -f_D = -\int_1^2 p dA$$

よって，流量$Q = Au$
流体力学における運動量の法則は，

$$F = (\rho_1 A_1 u_1)u_1 - (\rho_2 A_2 u_2)u_2 + p_1 A_1 - p_2 A_2 = (\rho_1 Q_1 u_1 - \rho_2 Q_2 u_2) + (p_1 A_1 - p_2 A_2)$$

実際に問題を解くとき，
最初に，流線と検査面，検査体積に考える．
流量が一定の場合に，連続の式 $\boldsymbol{\rho Q = \rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2}$ とベルヌーイの定理 $\frac{V^2}{2} + \frac{p}{\rho} + gz = C$を使い，
流体がx,y方向の壁面に作用する力は，それぞれ求めることが必要である．

運動量の法則は，非粘性流体において力

角運動量の法則

角運動量=慣性モーメント×角速度=半径×運動量=mrv　　v(円周方向速度成分)

トルク=慣性モーメント×角運動量の変化量
流体では，質量がないので，「検査面や検査体積」を注目する．

速度uは，円周方向速度$u_{1\theta}$と円心方向速度u_{1r}を分けられる．
質量$m_1 = \rho_1 2\pi r_1 u_{1r} dt$

$\Delta M1 = (\rho_1 2\pi r_1 u_{1r} dt) u_{1\theta} r_1 = \dot{L}_{in}$
$\Delta M2 = (\rho_2 2\pi r_2 u_{2r} dt) u_{2\theta} r_2 = \dot{L}_{out}$

×

表面力(圧力, せん断応力)によるモーメントT_s, 体積力(重力など)によるモーメントT_B 無視

物体に作用する力のモーメント$T'_D = -T_D$

角運動量の増加量(流体に作用する力のモーメント):

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d(mu_\theta r)}{dt} = (\dot{L}_{out} - \dot{L}_{in}) = (\rho_2 2\pi r_2 u_{2r})u_{2\theta} r_2 - (\rho_1 2\pi r_1 u_{1r})u_{1\theta} r_1$$

$(Q = Au = 2\pi r\, u_r)$ $\quad u_{1\theta} = u_1 \cos\theta\; u_{1r} = u_1 \sin\theta$

$$\frac{dL}{dt} = \rho_2 Q_2 u_{2\theta} r_2 - \rho_1 Q_1 u_{1\theta} r_1$$

(流量と密度一定のとき)

$$\frac{dL}{dt} = \rho Q(u_{2\theta} r_2 - u_{1\theta} r_1)$$

これは, 角運動量の法則である

$r\omega = u_{2\theta} = u_2 \cos\theta$

第五章 理想流体の流れ

渦流れ

渦度：

$u = -\frac{\zeta}{2}y, \qquad v = \frac{\zeta}{2}x$

渦半径$r = \sqrt{x^2 + y^2}$

速度 $V = \sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{(-\frac{\zeta}{2}y)^2 + (\frac{\zeta}{2}x)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{\zeta}{2}r = \omega r$

角速度 $\omega = \frac{\zeta}{2}$

$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\zeta}{2}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\zeta}{2}$

×

循環：

×

×

ストークスの定理：循環=渦度×面積の積分

×

ポテンシャル流れ

渦なし流れ,非回転流れ

渦度の関係式

渦度： $\zeta = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

線積分

$$d\Phi = udx + vdy$$

速度ポテンシャル *全積分*

非圧縮性流体の２次元流れの連続の式

より，
（渦なし流れ）ラプラスの方程式：

$$\zeta = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$$

<u>流れ関数</u>

ラプラス方程式，流線の式

流れ関数　$\boldsymbol{d\Psi = -vdx + udy}$

複素速度ポテンシャル

複素速度ポテンシャル

$$W(z) = \Phi(x,y) + i\Psi(x,y)$$

$z = x + iy = re^{i\theta}$

$$\frac{\partial W}{\partial z} = \frac{\partial W}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\Phi + i\Psi) = \frac{\partial \Phi}{\partial x} + i\frac{\partial \Psi}{\partial x} = u - iv$$

$$\frac{\partial W}{\partial z} = -i\frac{\partial W}{\partial y} = -i\frac{\partial}{\partial y}(\Phi + i\Psi) = -i\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \frac{\partial \Psi}{\partial y} = u - iv$$

<u>コーシーリーマンの方程式</u>

<u>複素速度ポテンシャル流れ</u>

複素速度ポテンシャルによる2次元流れの表現

■複素速度ポテンシャルを使った色々な流れの表現

- $W(z) = Ue^{-i\alpha}z$ ：一様流
- $W(z) = z^2$ ：コーナーを直角に曲がる流れ
- $W(z) = m\log z$ ：吹き出しと吸い込み
- $W(z) = -ik\log z$ ：渦糸
- $W(z) = \frac{2m\varepsilon}{z} = \frac{\mu}{z}$ ：二重吹出し

複素速度ポテンシャルによる2次元流れの表現

■複素速度ポテンシャルを使った色々な流れの表現

$W(z) = Ue^{-i\alpha}z$ ：一様流

$W(z) = z^2$ ：コーナーを直角に曲がる流れ

$W(z) = m\log z$ ：吹き出しと吸い込み

$W(z) = -ik\log z$ ：渦糸

$W(z) = \dfrac{2m\varepsilon}{z} = \dfrac{\mu}{z}$ ：二重吹出し

様々な複素速度ポテンシャル同士を組み合わせることにより、多様で複雑な流れ場を表現することが出来る

➡ 流れの線形性による

一様流：

$W(z) = Ue^{-i\alpha}z$
$(z = x + iy)$

Zで一階微分する

$$u = \frac{\partial\phi}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial y}$$
$$v = \frac{\partial\phi}{\partial y} = -\frac{\partial\psi}{\partial x}$$

吹き出しと吸込み

$$W(z) = m\log z \quad (z = re^{i\theta})$$
$$= m(\log r + i\theta)$$

$\phi(r,\theta) = m\log r$
$\psi(r,\theta) = m\theta$

×

×

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = tan^{-1}(\frac{y}{x})$

$V = \sqrt{u^2 + v^2}$

$v_r = u\ cos\theta + vsin\theta$
$v_\theta = vcos\theta - usin\theta$

$$v_r = \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial \psi}{\partial \theta}$$
$$v_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$$

×

円周上の流量
$Q = v_r \cdot 2\pi r = 2\pi m$

$m = \frac{Q}{2\pi}$，により，mは吹き出し，吸込みの強さを表す.
m>0,吹き出し. m<0, 吸込み

×

過系

$W(z) = -ik \log z \quad (z = re^{i\theta})$
$= -ik(\log r + i\theta) = k\theta - ik \log r = \phi + i\psi$

二重噴出し

<u>円柱まわりの流れ</u>

渦の循環 $\Gamma = 2\pi r \cdot V$

Made By [YouKoutaku]

例題・演習問題

2022年6月20日　　20:18

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

1,流体と流体力学

2022年4月12日　　13:14

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

2,流体の物理的性質

2022年4月19日　　8:47

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

3,圧力の性質

2022年4月19日　　8:47

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

4,浮力

2022年4月19日　　8:48

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

5,相对的静止

2022年4月19日　　8:48

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

6,1次元,　2 次元および 3 次元流れ

2022年4月19日　　8:49

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

7,流体粒子と流体の運動

2022年4月19日　　8:50

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

8,流線と流管

2022年4月19日　　8:50

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

9,連続の式

2022年4月19日　　8:56

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

10,流体粒子の変形

2022年4月19日　　8:57

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

11,流体粒子の加速度

2022年4月19日　　8:58

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

12,オイラーの運動方程式

2022年4月19日　　8:58

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

13,ベルヌーイの定理

2022年4月19日　　8:59

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

14,運動量の法則

2022年4月19日　　8:59

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

15,角運動量の法則

2022年4月19日　　9:00

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

16,渦度と循環

2022年4月19日　　9:00

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

17,ポテンシャル流れ

2022年4月19日　　9:01

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

18,流れ関数

2022年4月19日　　9:01

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

19,複素速度ポテンシャル

2022年4月19日　　9:01

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

20,複素速度ポテンシャルによる流れの表現

2022年4月19日　　9:02

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

21,円柱周りの流れ

2022年4月19日　9:03

複素速度ポテンシャルによる2次元流れの表現

■複素速度ポテンシャルを使った色々な流れの表現

$W(z) = Ue^{-i\alpha} z$　：一様流

$W(z) = z^2$　：コーナーを直角に曲がる流れ

$W(z) = m \log z$　：吹き出しと吸い込み

$W(z) = -ik \log z$　：渦糸

$W(z) = \dfrac{2m\varepsilon}{z} = \dfrac{\mu}{z}$　：二重吹出し

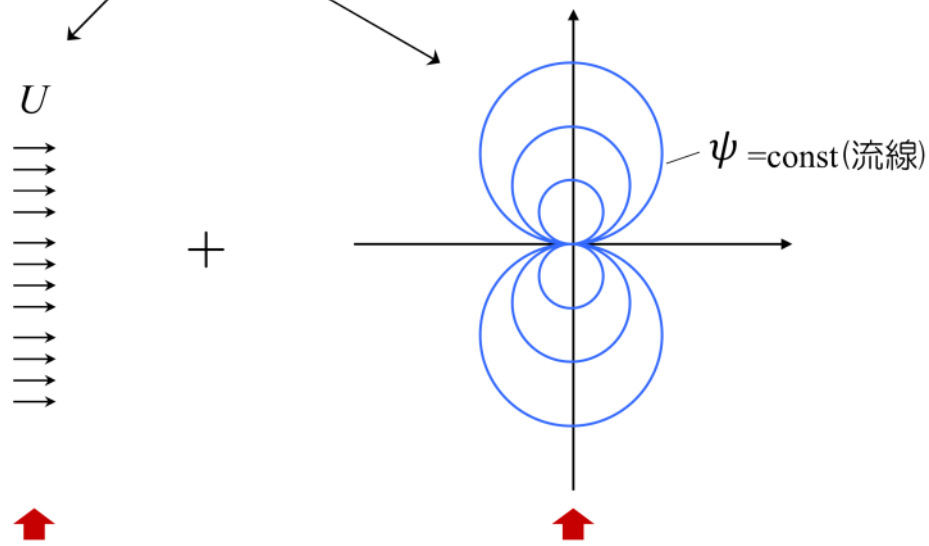
様々な複素速度ポテンシャル同士を組み合わせることにより、多様で複雑な流れ場を表現することが出来る

➡ 流れの線形性による

円柱周りの流れ

速度Uの一様流と二重吹出しを組合せた関数Wを考える

$$W(z) = Uz + \frac{\mu}{z}$$



一様流: Uz

二重吹出し: $\frac{\mu}{z}$

円柱周りの流れ(続き)

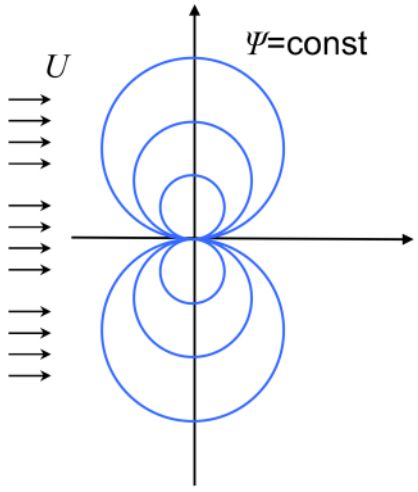
速度Uの一様流と二重吹出しの組合せ

$$W(z)=Uz+\frac{\mu}{z}=U\left(z+\frac{\mu}{U}\frac{1}{z}\right)$$ $\mu=UR^2$とおき, $z=re^{i\theta}$を用いると

$$=U\left(re^{i\theta}+\frac{R^2}{r}e^{-i\theta}\right)$$

$$=U\left(r\cos\theta+i\sin\theta\right)+\frac{UR^2}{r}\left(\cos\theta-i\sin\theta\right)$$

$$=\phi+i\psi$$



実部(水色)と虚部(赤色)を整理すると,
速度ポテンシャル(ϕ)及び流れ関数(ψ)
は次式となる

$$\phi=U\left(r+\frac{R^2}{r}\right)\cos\theta \qquad \psi=U\left(r-\frac{R^2}{r}\right)\sin\theta$$

円柱周りの流れ(続き)

得られた流れ関数ψを整理すると

$$\psi = U\left(r - \frac{R^2}{r}\right)\sin\theta = Ur\sin\theta - \frac{UR^2}{r^2}r\sin\theta = Uy - \frac{UR^2}{x^2+y^2}y$$

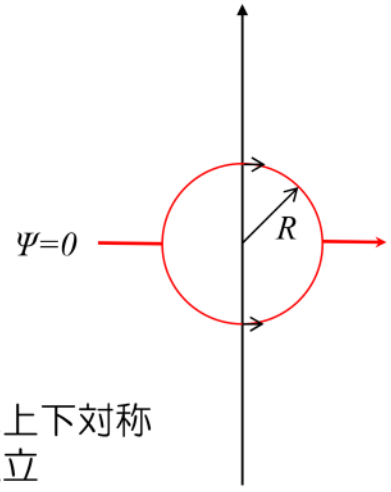
$$= \psi_1 + \psi_2$$

= 一様流の流れ関数+二重吹出しの線形和になっている

流線の一つとしてψ=0 に注目すると

$$\psi = Uy - \frac{UR^2}{x^2+y^2}y = 0$$ とおいて

$$\begin{cases} y=0 & : x\text{軸} \\ x^2+y^2 = \dfrac{\mu}{U} & : \text{原点中心で半径}R\text{の円} \\ & (\text{ただし}\ \mu=UR^2) \end{cases}$$



*流線を横切る流れは無いので、流れは上下対称
*同じ理由で円の内部と外部の流れは独立

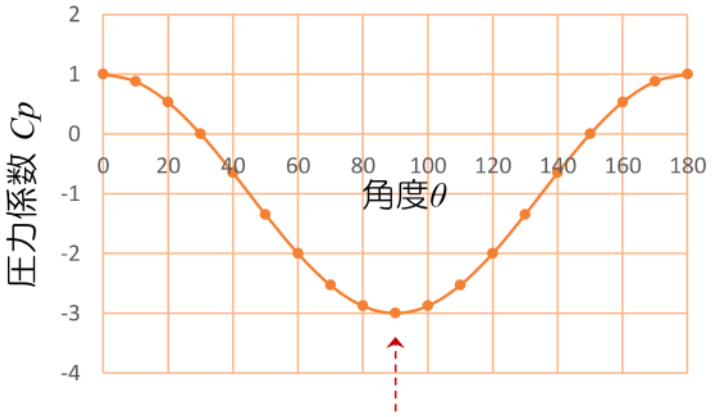
円柱周りの流れ(続き:圧力係数)

■ 圧力係数
(静圧差と動圧の比)

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\rho U^2/2} = 1 - 4\sin^2\theta$$

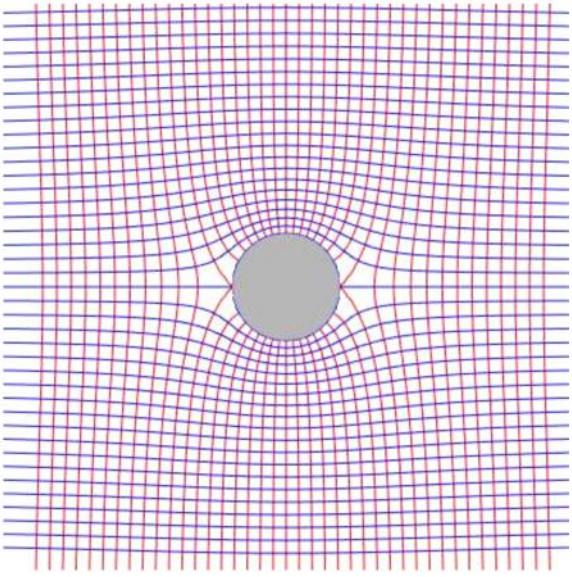
円柱表面上(r=R)でp=p_∞になる点

$1-4\sin^2\theta=0$ ➡ $\sin\theta=\pm\frac{1}{2}$

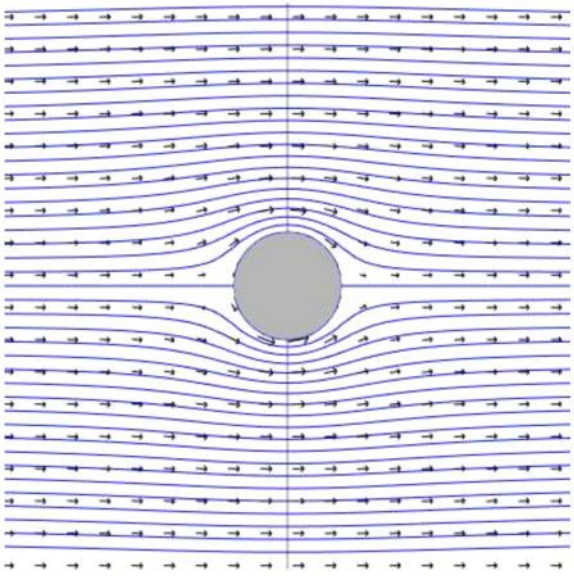


理想流体では圧力係数は左右対称
実在流体(粘性流体では非対称)

(円柱回りの流れの計算例)



赤:等ポテンシャル線
青:流線



流線のみ表示
上側($y>0$)で時計回り
下側($y<0$)で反時計回り

一様流に循環が加わった流れの中の円柱

■速度Uの一様流に循環が加わった流れの組合せ

$$W(z) = Uz + \frac{\mu}{z} + \frac{i\Gamma}{2\pi}\log z$$

一様流

二重噴出し

円柱周りの流れ

循環(反時計回りの渦糸)

$$W(z) = Uz + \frac{\mu}{z} + \frac{i\Gamma}{2\pi}\log z = U\left(z + \frac{\mu}{U}\frac{1}{z}\right) + \frac{i\Gamma}{2\pi}\log z$$

$\mu = UR^2$とおいて, $z = re^{i\theta}$を用いると

一様流に循環が加わった流れの中の円柱

■速度Uの一様流に循環が加わった流れの組合せ

$$
\begin{aligned}
W(z) &= \phi + i\psi \\
&= U\left(re^{i\theta} + \frac{R^2}{r}e^{-i\theta}\right) + \frac{i\Gamma}{2\pi}(logr + i\theta) \\
&= U(r\cos\theta + i\sin\theta) + \frac{UR^2}{r}(\cos\theta - i\sin\theta) + \frac{i\Gamma}{2\pi}(logr + i\theta)
\end{aligned}
$$

上の式より,速度ポテンシャルと流れ関数が次式で得られる

$$
\begin{aligned}
\phi &= \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 \\
&= U\left(r + \frac{R^2}{r}\right)\cos\theta - \frac{\Gamma}{2\pi}\theta
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\psi &= \psi_1 + \psi_2 + \psi_3 \\
&= U\left(r - \frac{R^2}{r}\right)\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi}\log r
\end{aligned}
$$

一様流に循環が加わった流れの中の円柱

■共役複素速度

$$\frac{dW(z)}{dz} = U - \frac{\mu}{z^2} + i\frac{\Gamma}{2\pi}\frac{1}{z}$$

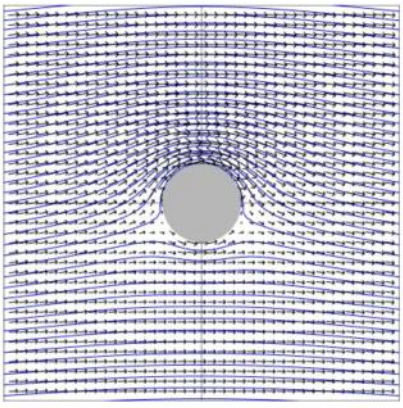
$$= U - \frac{\mu}{r^2}e^{-2i\theta} + i\frac{\Gamma}{2\pi}e^{-i\theta} = u - iv$$

$$\therefore u = U - \frac{\mu}{r^2}\cos 2\,\theta + \frac{\Gamma}{2\pi r}\sin\theta \qquad v = -\frac{\mu}{r^2}\sin 2\,\theta - \frac{\Gamma}{2\pi r}\cos\theta$$

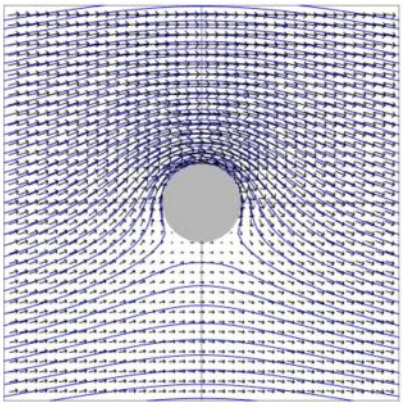
■円柱表面($r=R, \mu=UR^2$)において

$$u = \left(2U\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi R}\right)\sin\theta \qquad v = -\left(2U\sin\theta + \frac{\Gamma}{2\pi R}\right)\cos\theta$$

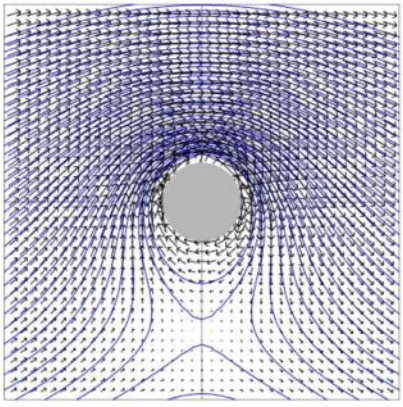
循環を伴う円柱回りの流れの計算例



$\Gamma < 4\pi RU$



$\Gamma = 4\pi RU$



$\Gamma > 4\pi RU$

二回目 流体の物理的性質

2022年4月19日 9:03

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

三回目 圧力の性質

2022年4月20日 16:59

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

四回目　浮力，相対的静止

2022年5月10日　9:18

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

五回目　連続の式

2022年5月17日　　12:37

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

六回目　流体粒子の変形とオイラーの運動方程式

2022年5月18日　　12:42

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

七回目 ベルヌーイの定理

2022年5月23日　　21:12

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

八回目 運動量の法則

2022年5月23日　　21:13

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

十回目 角運動量の法則

2022年6月20日　　20:17

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

十一回目 渦度・循環，速度ポテンシャル

2022年6月21日 13:41

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

十二回 流れ関数，複素速度ポテンシャル

2022年7月4日　　17:24

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

十三回目　複素速度ポテンシャルによる流れの表現

2022年7月4日　　17:24

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

十四回目　円柱周りの流れ

2022年7月19日　　11:48

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...

Please wait while OneNote loads this Printout...